

Table of Contents

Proposal Proyek RATIG	1
Ringkasan Singkat	1
1. Latar Belakang.....	2
2. Tujuan	2
3. Cara Kerja (Sederhana)	2
4. Fitur Utama	2
5. Manfaat yang Diharapkan.....	6
6. Ruang Lingkup.....	6
7. Kebutuhan.....	6
8. Tahapan Pelaksanaan	6
9. Ukuran Keberhasilan.....	7
10. Galeri Antarmuka	7
11. Penutup.....	23

Proposal Proyek RATIG

Sistem Pemeriksaan Kelelahan Berbasis Waktu Reaksi

Ringkasan Singkat

RATIG adalah aplikasi Android untuk memeriksa tingkat kelelahan pekerja melalui pengukuran **waktu reaksi** (reaction time). Pemeriksaan berlangsung hanya beberapa menit, hasilnya langsung muncul, dan seluruh data tersimpan aman di server. Aplikasi tetap berfungsi **tanpa internet** sehingga dapat digunakan di area tambang, pabrik, atau lokasi kerja terpencil.

Prinsip utama: RATIG adalah **alat bantu keputusan** bagi pemeriksa (paramedis/SHE). Hasil RATIG tidak menggantikan penilaian medis dan tidak menjadi keputusan akhir kelayakan kerja — keputusan tetap mengikuti SOP perusahaan dan penilaian pemeriksa yang berwenang.

1. Latar Belakang

Kelelahan (fatigue) adalah salah satu penyebab utama kecelakaan kerja di industri. Kelelahan menurunkan kewaspadaan, memperlambat pengambilan keputusan, dan meningkatkan risiko kesalahan. Sayangnya, kelelahan sering tidak terdeteksi karena:

- Sifatnya subjektif — pekerja sering merasa “masih kuat” padahal refleks sudah menurun.
- Pemeriksaan manual memerlukan waktu dan tenaga, serta hasilnya sulit dibandingkan antar-waktu.
- Pencatatan masih kertas/spreadsheet, sulit dipantau secara menyeluruh.

RATIG menjawab masalah ini dengan pengukuran objektif, cepat, dan terdokumentasi otomatis.

2. Tujuan

1. **Mendeteksi dini** penurunan kondisi pekerja melalui waktu reaksi.
 2. **Mempercepat** proses pemeriksaan: satu petugas dapat memeriksa banyak pekerja pada satu perangkat.
 3. **Mendokumentasikan** hasil secara rapi, aman, dan dapat diaudit.
 4. **Memantau** tren kelelahan per departemen, shift, dan waktu.
 5. **Menjaga privasi** pekerja (data pribadi dilindungi dan dibatasi aksesnya).
-

3. Cara Kerja (Sederhana)

Pekerja datang → Petugas pindai NIK/QR → Pekerja mengerjakan tes
→ Hasil muncul seketika → Data tersimpan & tersinkron otomatis

1. **Identifikasi** — petugas memindai barcode/QR atau mengetik NIK pekerja (NIK tetap disamarkan di layar demi privasi).
 2. **Pemeriksaan** — pekerja menyelesaikan tes waktu reaksi singkat.
 3. **Hasil** — aplikasi menampilkan hasil dan klasifikasi (mis. “Normal”, “Perlu perhatian”) berdasarkan aturan yang disetujui perusahaan.
 4. **Penyimpanan** — data langsung tersimpan di perangkat, lalu terkirim ke server begitu ada internet.
-

4. Fitur Utama

4.1 Empat Mode Pemeriksaan

Mode	Deskripsi	Cocok untuk
Klasik (RGB)	Stimulus warna, reaksi paling	Pemeriksaan kelelahan

Mode	Deskripsi	Cocok untuk
	cepat	standar
Warna Acak	Stimulus warna acak	Variasi & meminimalkan hafalan
Tombol Acak	Mencari target di grid tombol	Koordinasi mata–tangan
Inhibisi (Go/No-Go)	Menahan diri pada stimulus tertentu	Kontrol fokus & impuls

Hasil mode Klasik yang dipakai untuk klasifikasi kelelahan. Mode lain memberi **data pengamatan** (akurasi, kelalaian) dan **tidak** digabung menjadi satu skor — agar penilaian tetap jelas dan tidak menyesatkan.

4.2 Akurat & Adil

- Waktu diukur dengan **jam monotonik** (bukan jam dinding), sehingga hasil tetap akurat meskipun perangkat lambat atau waktu sistem berubah.
- Data yang tidak wajar (mis. gangguan perangkat) otomatis ditandai dan **tetap tercatat** untuk keperluan audit — tidak ada data yang dihapus diam-diam.

4.3 Tetap Berfungsi Tanpa Internet (Offline-First)

- Pemeriksaan dapat dijalankan **tanpa sinyal sama sekali**.
- Data tersimpan aman di perangkat dan **otomatis tersinkron** saat kembali online.
- Halaman **Status Sinkronisasi** menunjukkan: data mana yang sudah terkirim, sedang dikirim, atau perlu perhatian.
- Login tetap mungkin dilakukan dalam batas waktu tertentu saat offline.

4.4 Identifikasi Cepat dengan NIK

- Petugas **login sekali**, lalu memeriksa banyak pekerja satu per satu.
- Pencarian pekerja lewat **pemindai kamera** (barcode/QR) atau **input manual NIK**.
- NIK adalah **kunci identitas** pekerja; tampilannya selalu disamarkan (mis. 3201*****99) agar tidak bocor di layar atau log.

4.5 Keamanan & Privasi Berlapis

- Hak akses diatur **per peran** dan ditegakkan di server (bukan hanya di aplikasi), sehingga tidak dapat dilewati.
- **Kunci layanan (service key) tidak pernah disimpan di aplikasi** — aman walau APK diperiksa.
- Hasil yang sudah final bersifat **permanen (tidak dapat diubah)** untuk menjaga keaslian data.
- Setiap tindakan penting (persetujuan akun, perubahan peran) tercatat di **log audit**.

4.6 Tiga Peran Pengguna (Masing-masing Punya Halaman Sendiri)

Peran	Halaman & Tugas
Super Admin	Semua: kelola admin & pengguna, data master, protokol, aturan, pemantauan penuh
Admin	Kelola pengguna + pemantauan : jumlah pengguna, persetujuan akun, sesi, tindak lanjut, tren
Pengguna	Menjalankan tes dan melihat riwayat pemeriksaan sendiri

4.7 Manajemen Pengguna (Tambah Akun)

- Super Admin / Admin dapat **menambah pengguna** langsung dari aplikasi (tombol + di halaman Pengguna).
- Isi: nama, email, peran, status.
- Dua cara membuat akun:
 - **Undangan email** — pengguna mengatur kata sandi sendiri (disarankan).
 - **Kata sandi sementara** — akun langsung aktif.
- **Pengaman**: hanya Super Admin yang boleh membuat akun Admin; Admin biasa hanya membuat akun Pengguna. Email ganda ditolak otomatis.

18.41



← Manajemen Pengguna

Tambah Pengguna

Peran

☐ Super Admin

☐ Admin

☒ Pengguna

Status akun

☒ Aktif ☐ Menunggu



Kirim undangan email (pengguna mengatur kata sandi sendiri)

4.8 Pemantauan & Laporan (Dashboard Admin)

- **Ringkasan:** pekerja aktif, total pengguna, sesi hari ini, total sesi.
- **Perlu perhatian:** sesi belum selesai, tindak lanjut terbuka, persetujuan akun menunggu.
- **Analitik:** distribusi klasifikasi hasil, sesi per departemen, sesi per shift, dan tren 14 hari.
- **Ekspor:** laporan CSV untuk keperluan manajemen.

5. Manfaat yang Diharapkan

Sebelum	Sesudah memakai RATIG
Pemeriksaan manual, hasil subjektif	Pengukuran objektif & konsisten
Sulit memantau seluruh pekerja	Dashboard pemantauan real-time
Data di kertas/spreadsheet	Data digital, otomatis, dan dapat diaudit
Bergantung jaringan	Tetap berjalan offline
Risiko data pribadi tersebar	Privasi terlindungi berlapis

6. Ruang Lingkup

Termasuk dalam proyek ini: - Aplikasi Android (offline-first) untuk pemeriksaan & identifikasi. - Backend aman (basis data, autentikasi, aturan akses, fungsi server). - Manajemen pengguna & pemantauan untuk Admin/Super Admin. - Dokumentasi teknis dan panduan penerapan.

Di luar lingkup: - Perangkat keras khusus/IoT (RATIG murni perangkat Android). - Diagnosis medis otomatis (RATIG hanya alat bantu keputusan). - Integrasi ke sistem HR/payroll (dapat menjadi tahap lanjutan).

7. Kebutuhan

Kategori	Kebutuhan
Perangkat	Ponsel/tablet Android (kamera untuk pemindai QR)
Akun	Akun Google untuk masuk (atau akun yang dibuat Admin)
Jaringan	Internet opsional (untuk sinkronisasi)
Pendukung	SOP klasifikasi kelelahan yang disetujui perusahaan

8. Tahapan Pelaksanaan

1. **Persiapan** — konfigurasi server, pendaftaran akun Google, data awal (departemen, shift, protokol).

2. **Penerapan** — pemasangan aplikasi di perangkat pemeriksa, pelatihan singkat petugas.
 3. **Uji Coba** — pemeriksaan perdana pada sejumlah pekerja, penyesuaian aturan klasifikasi sesuai SOP.
 4. **Operasional** — penggunaan rutin + pemantauan melalui dashboard.
 5. **Evaluasi** — tinjauan berkala dan penyempurnaan.
-

9. Ukuran Keberhasilan

- Pemeriksaan selesai dalam **hitungan menit** per pekerja.
 - **≥ 95%** data pemeriksaan berhasil tersinkron tanpa intervensi manual.
 - Dashboard menampilkan kondisi terkini **setiap hari**.
 - Tidak ada kebocoran data pribadi; seluruh akses sesuai peran.
 - Hasil dapat diaudit dan ditelusuri kapan pun.
-

10. Galeri Antarmuka

Berikut tangkapan layar utama aplikasi (Material 3). Seluruh gambar tersimpan di folder docs/proposal/ui/.

Masuk & Manajemen Pengguna

18.43



RATIG

Reaction Time Fatigue

Pemeriksaan kelelahan pekerja berbasis waktu reaksi. Masuk menggunakan akun Google Anda.

Masuk (debug)

Login email/kata sandi hanya tersedia pada build debug.

Layar Masuk

18.41



← Manajemen Pengguna

🔍 Cari nama atau email

✓ Pending

Aktif

Nonaktif

Semua



Tidak ada pengguna

Tidak ada pengguna pada filter ini.

Manajemen Pengguna

Dasbor Super Admin

18.34



Dasbor Super Admin

Pekerja Aktif

1

Total Pengguna

4

Sesi Hari Ini

2

Total Sesi

2

Perlu Perhatian



Sesi belum selesai

0



Tindak lanjut terbuka

0 >



Persetujuan akun menunggu

0 >

Klasifikasi Hasil Pemeriksaan

Belum ada data untuk ditampilkan

Sesi per Departemen

Dasbor Super Admin

Operasional Pemeriksaan

18.34



Pekerja



Cari nama atau nomor induk...

Semua departemen

K3L

Logistik

Perawa

Semua shift

Pagi

Siang

Malam

Aktif saja

Budi Test Pekerja

NIP EMP-TEST-001

K3L • Pagi

Operator

Daftar Pekerja

← Detail Sesi

Informasi Sesi

Pekerja Pekerja [Lihat](#)

Pemeriksa -

Shift -

Protokol -

Dimulai 09 Oct 2026 11:00:00

Selesai 09 Oct 2026 11:28:04

Status **Selesai**

Metadata Perangkat

Model: PixelTest

Hasil Pemeriksaan

Tanpa Kategori Aturan: vv1

Metrik observasi mode rgb_random. Klasifikasi kelelahan hanya diterapkan pada mode reaksi klasik.

Rata-rata (mean) **332.5 ms**

Median **332.5 ms**

Detail Sesi

Analitik & Administrasi

18.39



Laporan

Periode

7 Hari

30 Hari

90 Hari

Kustom



Dari: 10 Sep 2026



s.d. 09 Okt
2026

Filter:

Semua Departemen

Filter:

Semua Shift

Pratinjau

Berkas ekspor disimpan di folder reports pada penyimpanan khusus aplikasi (Android/data/com.ratig.app/files/reports) dan langsung dibuka melalui dialog berbagi.

Laporan

18.40



← Log Audit

Semua Aksi

09 Oct 2026 18:14:58

DELETE

Sistem

profiles · f58cbd2e...

09 Oct 2026 18:14:45

create_user

Admin RATIG

profiles · f58cbd2e...

{"role":"user","source":"admin-create-user","ac

09 Oct 2026 18:14:45

approve_account

Sistem

profiles · f58cbd2e...

{"changed":["account_status\"],"}

09 Oct 2026 18:14:45

INSERT

Sistem

profiles · f58cbd2e...

09 Oct 2026 17:51:15

set_role

Sistem

profiles · 392954d5...

{"changed":["role\"],"}

Audit Log

Pengalaman Pengguna

18.44



Beranda Pengguna

Jadwal Hari Ini

0

Sesi Hari Ini

0

Sesi 7 Hari

0

Tindak Lanjut Terbuka

0



Pemeriksaan Baru

Langkah Pemeriksaan

1. Buka menu Pekerja pada navigasi bawah, lalu pilih pekerja yang akan diperiksa.
2. Tekan "Mulai Pemeriksaan" pada detail pekerja untuk membuat sesi baru.
3. Ikuti tes waktu reaksi hingga seluruh percobaan selesai.
4. Tinjau hasil pada layar hasil, lalu finalisasi sesi.

Pemeriksaan Terakhir

Belum ada pemeriksaan yang diselesaikan.

Beranda Pengguna

Galeri lengkap 21 layar tersedia dalam `RATIG-UI-Gallery.pdf`.

11. Penutup

RATIG dirancang agar **sederhana bagi pengguna, kuat di belakang layar**. Petugas cukup memindai dan menjalankan tes; keamanan, akurasi, dan pencatatan ditangani otomatis. Dengan RATIG, pemeriksaan kelelahan menjadi lebih cepat, objektif, dan dapat dipantau secara menyeluruh — mendukung lingkungan kerja yang lebih aman.

Dokumen ini adalah ringkasan proposal. Untuk detail teknis, lihat `README.md`, `docs/architecture.md`, `docs/deployment.md`, dan `docs/oauth-setup.md`.